

Trabalho 2 – Sistemas Digitais

Gustavo T. Gallo, Lucas G. Gomes e Rodrigo M. Gonçalves

PUCRS

maio de 2025

Resumo

Neste relatório, apresenta-se o desenvolvimento e a implementação da proposta do segundo trabalho da disciplina de Sistemas Digitais: a criação do jogo “*Bulls and Cows*” em uma FPGA. O sistema deve indicar o início do jogo, solicitando que cada jogador defina seu número secreto, armazenar os segredos de cada jogador, fornecer o número de *Bulls* e *Cows* após cada tentativa e contabilizar quantas vitórias cada jogador obteve por meio dos acendimentos dos LEDs da placa.

Para a realização do projeto, foi utilizado a linguagem de descrição de hardware SystemVerilog (SV), amplamente empregada no desenvolvimento de circuitos digitais e considerada uma alternativa moderna ao VHDL (*VHSIC Hardware Description Language*). Do mesmo modo, utilizou-se uma FPGA do modelo Nexys A7, e o software Vivado, da AMD, para a programação do dispositivo.

Introdução

Esta atividade tem como objetivo desenvolver as habilidades dos integrantes do grupo na programação de *FPGAs*, utilizando o ambiente Vivado e a linguagem de descrição de hardware *SystemVerilog*. Para isso, a tarefa propõe a implementação do jogo *Bulls and Cows*, um desafio de lógica em que dois jogadores competem para descobrir o número secreto um do outro, diretamente em uma *FPGA*. Nesta versão, os números escolhidos devem estar no intervalo de 0 a 7. A partida começa com a exibição da mensagem J1 SETUP nos displays da placa, sinalizando que o Jogador 1 deve escolher seus quatro dígitos secretos utilizando os switches. Caso a combinação contenha dígitos repetidos, como por exemplo 0102, ela será considerada inválida, impedindo o avanço do jogo. Após selecionar uma combinação válida, o jogador confirma sua escolha pressionando o botão M18, e a vez passa para o Jogador 2, que verá J2 SETUP nos displays e deverá fazer sua própria escolha secreta.

Com ambos os segredos definidos, o jogo entra na fase de adivinhação. Os displays passam a mostrar J1 GUESS ou J2 GUESS, indicando de quem é a vez de tentar descobrir o segredo do adversário. O jogador escolhe quatro números e a FPGA calcula quantos dígitos estão corretos e na posição certa (*Bulls*) e quantos estão corretos, mas em posições diferentes (*Cows*). Desse modo, caso um jogador acerte os quatro dígitos

exatamente na ordem correta, ou seja, faça 4 bulls, ele vence a partida. Nesse momento, os displays mostram BULLSEYE, um LED correspondente ao jogador vencedor é aceso, e o jogo reinicia na fase de setup. Caso contrário, o resultado da tentativa é mostrado com a quantidade de bulls e cows obtidos, permitindo que a partida continue normalmente.

Organização

Todos os três membros do grupo participaram ativamente de todas as etapas do desenvolvimento do trabalho, desde o planejamento da lógica do jogo até a implementação e os testes práticos na *FPGA*. Utilizamos tanto o tempo disponibilizado em aula quanto períodos extraclasse para garantir a continuidade do projeto e o envolvimento de todos os integrantes ao longo do processo.

Durante o desenvolvimento, o projeto foi modularizado para facilitar a organização e a compreensão do código. O módulo principal, *BullsAndCows.sv*, implementa a lógica central do jogo, contendo a máquina de estados finita (*FSM*) que gerencia as transições entre as fases de configuração, adivinhação, verificação e exibição do resultado. Esse módulo também é responsável por controlar o fluxo do jogo, realizar a verificação dos dígitos fornecidos por cada jogador, e atualizar dinamicamente os displays e os LEDs conforme as ações dos jogadores.

No arquivo *top.sv*, as principais instâncias são realizadas: o módulo *BullsAndCows* é instanciado como núcleo do projeto, juntamente com o driver de display *dspl_drv_NexysA7.sv*, que foi fornecido pelo professor e adaptado para permitir a exibição de oito caracteres simultâneos nos displays de sete segmentos da placa *Nexys A7*. Essa adaptação foi essencial para permitir mensagens completas como "J1 SETUP" ou "BULLSEYE" com boa legibilidade.

Além disso, foi utilizado um módulo auxiliar chamado *edge_detector.sv*, utilizado para detectar a borda de subida (rising edge) do botão de confirmação (confirma). Isso garante que uma única confirmação seja registrada mesmo que o botão seja mantido pressionado por mais de um ciclo de clock, evitando múltiplas transições indesejadas no estado da *FSM*.

Para facilitar a colaboração e manter um histórico claro das alterações realizadas, foi utilizado um sistema de versionamento de código por meio de um repositório no GitHub. Essa abordagem permitiu organizar as diferentes versões do projeto, evitar conflitos durante o desenvolvimento simultâneo e garantir maior rastreabilidade das modificações. O link para o repositório é:

<https://github.com/gustavgallo/Bulls-Cows-SD.git>

Resultados

O código fonte do trabalho está disponível junto do arquivo do relatório, para sua execução, será necessário iniciar o software *Vivado*, criar um projeto, e adicionar os arquivos presentes na pasta “*source*”. Logo após, gerar o *bitstream*, e programar a FPGA.

Foram realizados alguns casos teste para depurar o funcionamento do jogo, segue abaixo a lista de passos executados, junto de um link com um vídeo demonstrando o funcionamento da placa após cada comando.

<https://www.youtube.com/watch?v=5R5E47pdgIY>

Passo a Passo executado no vídeo:

J1 SETUP : 1 2 3 4

J2 SETUP : 4 3 2 1

J1 GUESS : 4 3 1 2

RESULTADO ESPERADO: 2 B 2 C

J2 GUESS : 4 3 2 1

RESULTADO ESPERADO: 0 B 4 C

J1 GUESS : 4 3 2 1

RESULTADO ESPERADO: BULLSEYE(VITÓRIA)

J1 SETUP : 7 6 5 4

J2 SETUP : 0 1 2 3

J1 GUESS : 3 2 1 0

RESULTADO ESPERADO: 0 B 4 C

J2 GUESS : 7 6 5 4

RESULTADO ESPERADO: BULLSEYE(VITÓRIA)

RESET

J1 SETUP : 1 1 2 2

Conclusão

A realização deste trabalho permitiu aos integrantes do grupo aplicar na prática diversos conceitos fundamentais de sistemas digitais, como a modelagem com SystemVerilog, o uso de máquinas de estados finitas, controle de entradas e saídas, e integração com dispositivos físicos como switches, botões, LEDs e displays de sete segmentos. Através da implementação do jogo Bulls and Cows em uma FPGA, foi possível consolidar o uso do Vivado como ferramenta de desenvolvimento, além de aprofundar o entendimento sobre o processo de síntese, implementação e programação da placa Nexys A7.

Durante o desenvolvimento, enfrentamos desafios como a correta detecção de entradas com borda de subida, o controle preciso dos displays, a passagem correta pela máquina de estados e a organização do código em módulos bem definidos. Todos esses obstáculos foram superados com a colaboração do grupo e o uso de boas práticas, como o versionamento de código via GitHub. Como resultado, o jogo foi implementado com sucesso, funcionando conforme especificado, com todas as fases operacionais, exibição de mensagens nos displays, contagem correta de bulls e cows, e um sistema de pontuação visual baseado em LEDs.

Referências:

[1] Slides FPGA's Sistemas Digitais 25/1 - PUCRS – Turma 10